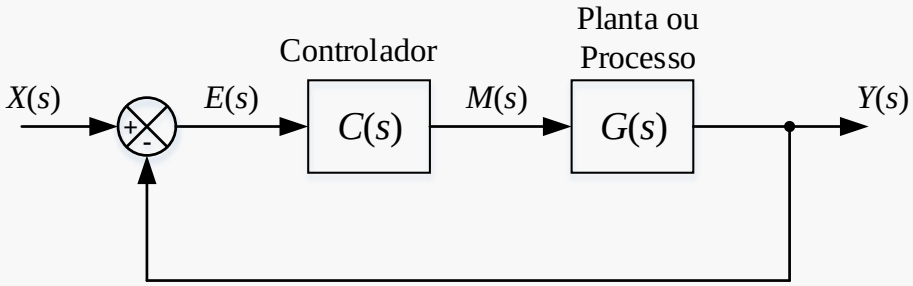
Aula 12
Controladores P, PI, PD e PID

Prof. Ronaldo Guisso

Controlador Proporcional (P)



$$C(s) = K_p$$

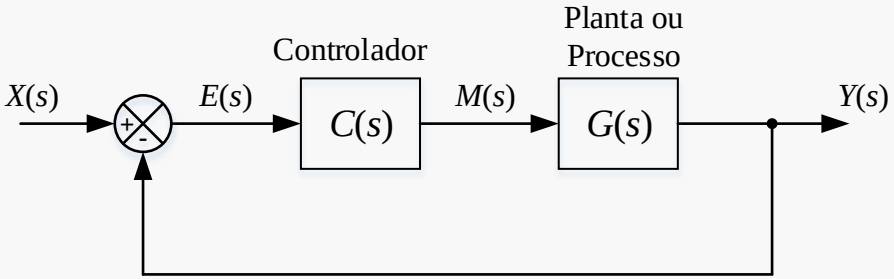
Saída do bloco do Controlador no tempo:

$$m(t) = K_p e(t)$$

Ação no Lugar das Raízes:

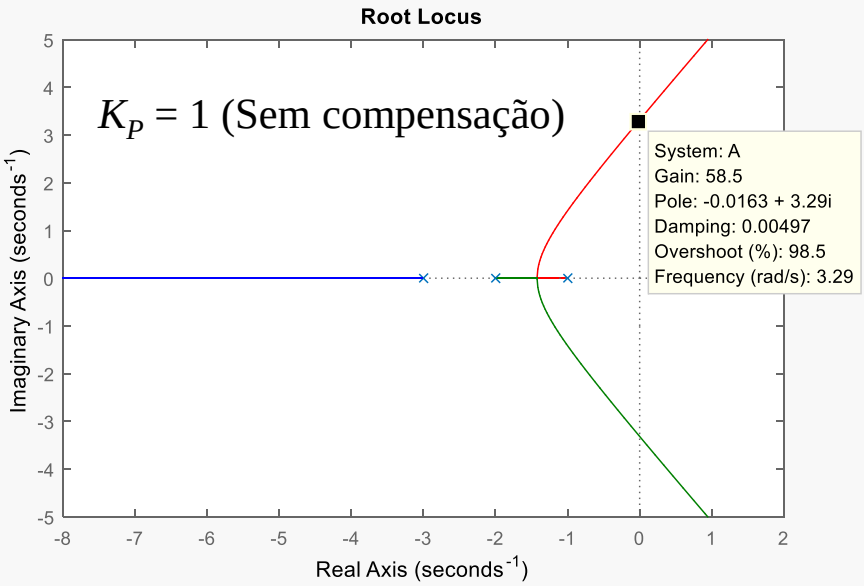
- Não altera o Root Locus.
- Altera os ganhos limites de estabilidade.

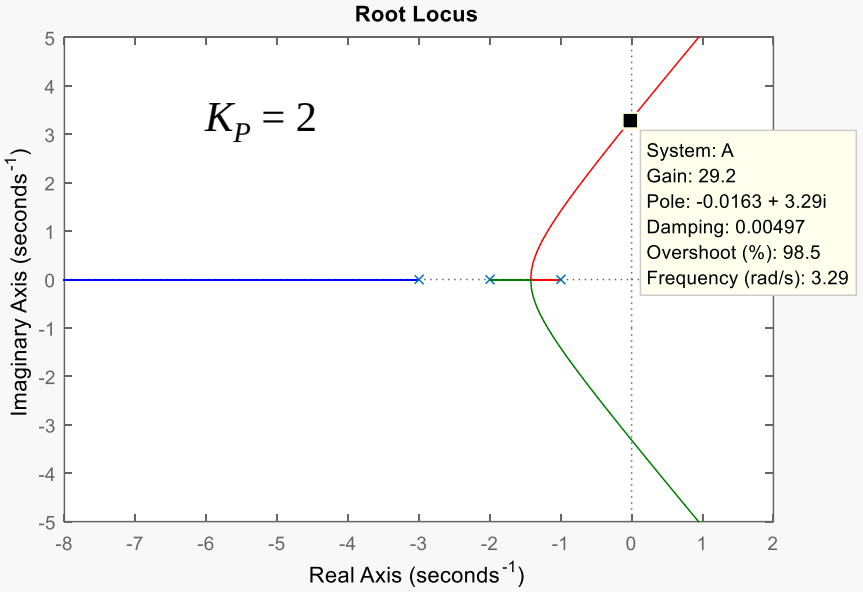
Exemplo



$$C(s) = K_P$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

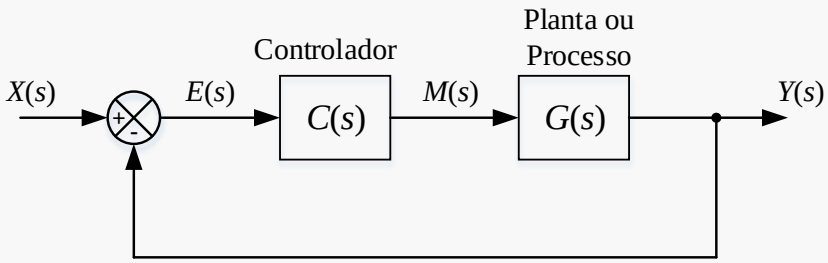




Controlador Proporcional (P)

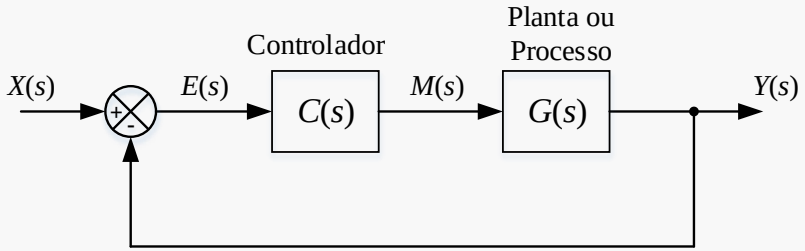
Efeito na resposta temporal aumentando K_P para entrada Degrau:

1. Tempo de subida menor (sistema mais rápido).
2. Aumenta o overshoot.
3. Não aumenta a ordem do sistema.
4. Se o erro for zero a saída será nula.
5. Diminui o erro estacionário.



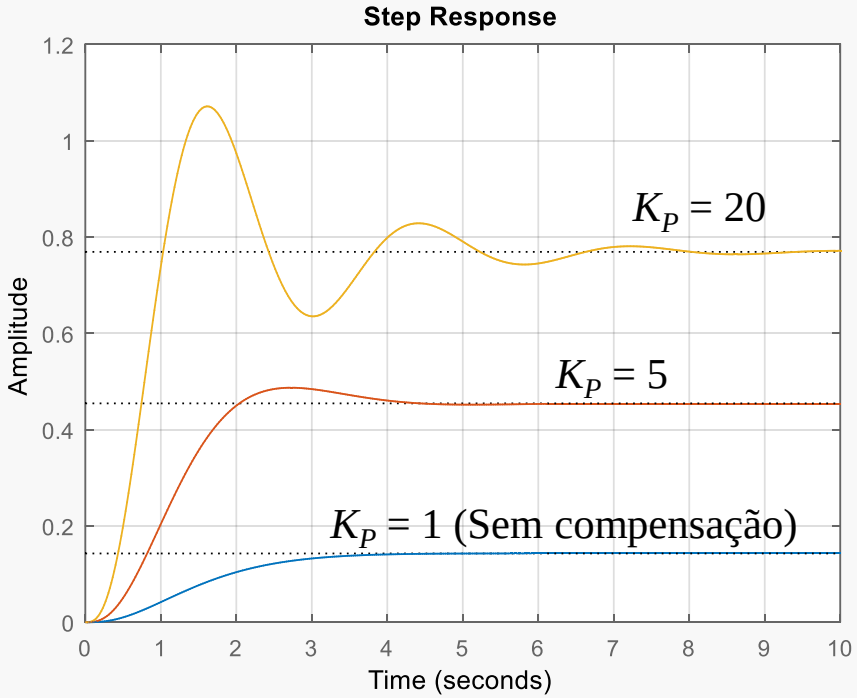
$$E(s) = \frac{X(s)}{1 + K_P G(s)}$$

Exemplo

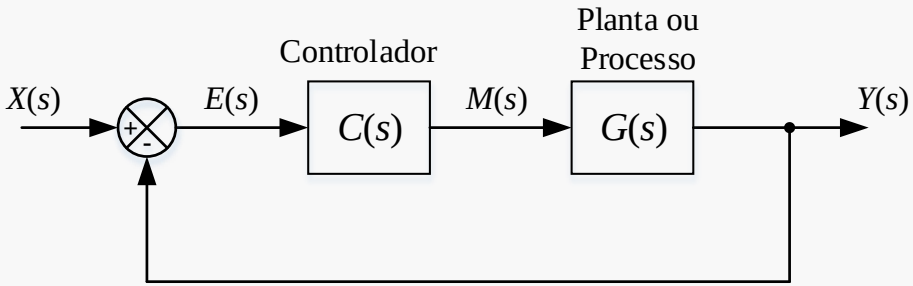


$$C(s) = K_P$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



Controlador Proporcional-Integrador (PI)



$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$C(s) = \frac{K_P s + K_I}{s} = \frac{K_P\left(s + \frac{K_I}{K_P}\right)}{s}$$

Efeito esperado na resposta temporal aumentando K_I para entrada Degrau:

1. Aumenta o overshoot.

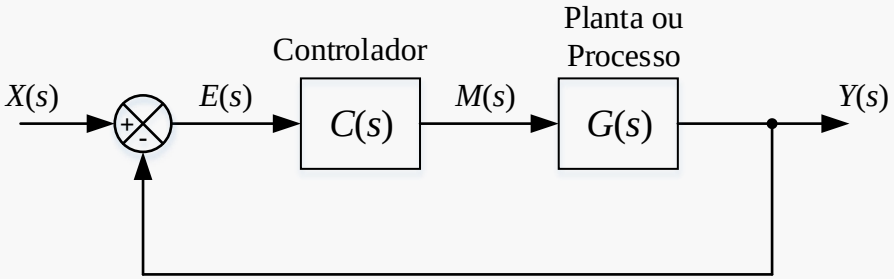
2. Aumenta o tempo de acomodação.

Controlador Proporcional-Integrador (PI)

Efeito esperado no sistema:

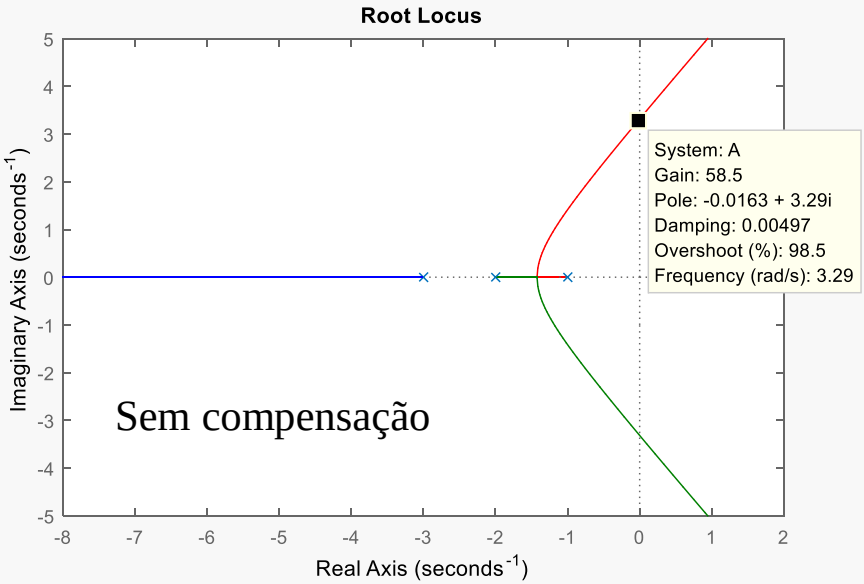
1. Inclui um polo na origem e um zero em $-\frac{K_I}{K_P}$.
2. Aumenta a ordem do sistema.
3. Torna a saída mais oscilatória.
4. Em alguns casos torna o sistema mais lento.
5. Com um polo na origem o Root Locus é atraído para próximo do eixo $j\omega$ diminuindo a estabilidade relativa.
6. ERRO ESTACIONÁRIO NULO PARA ENTRADA DEGRAU.

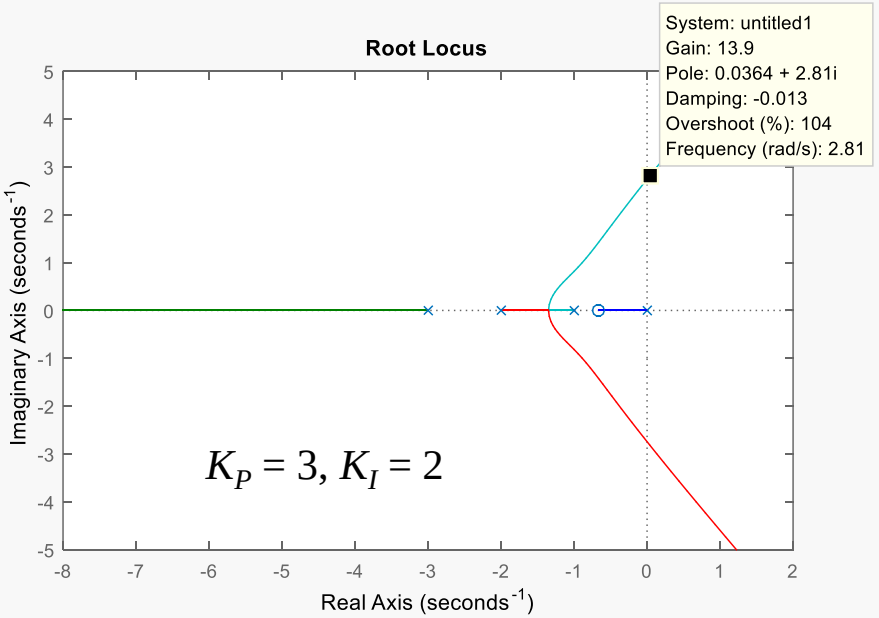
Exemplo



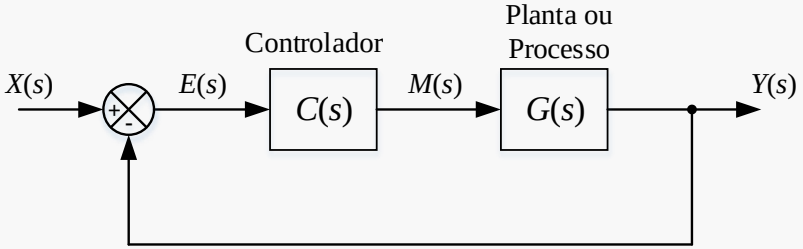
$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



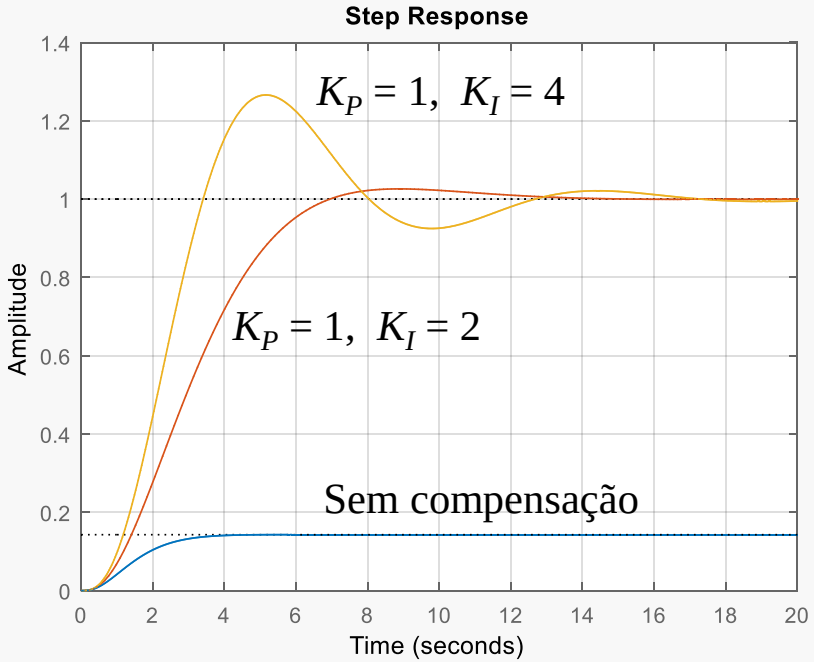


Exemplo

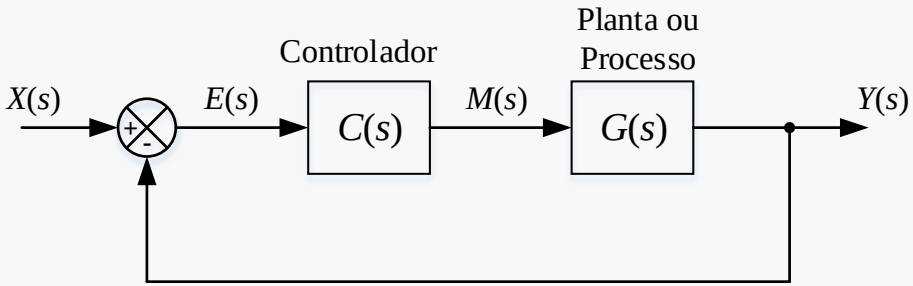


$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



Controlador Proporcional-Derivador (PD)



$$C(s) = K_P + K_D s = K_D\left(s + \frac{K_P}{K_D}\right)$$

Efeito esperado na resposta temporal aumentando K_D para entrada Degrau:

1. Diminui o overshoot.
2. Diminui o tempo de acomodação.
3. Não há impacto significativo no erro estacionário, apenas impede variação brusca.

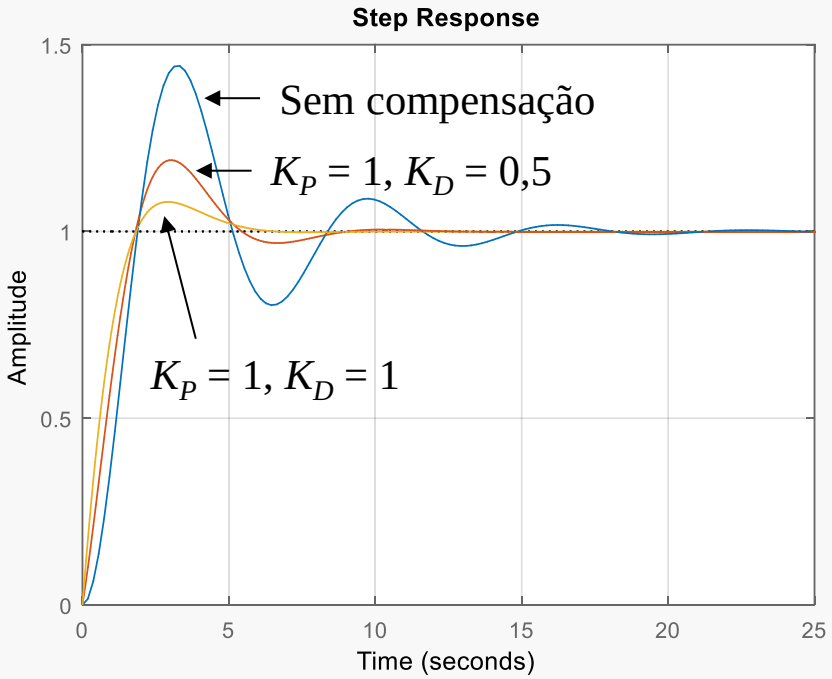
Controlador Proporcional-Derivador (PD)

Efeito no sistema:

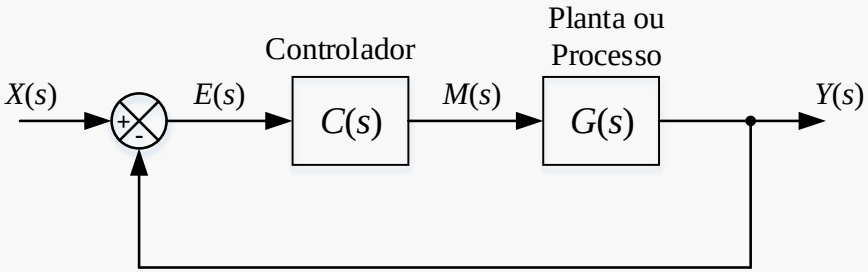
1. Inclui um zero em $-\frac{K_P}{K_D}$.
2. Aplica uma ação corretiva no erro mais cedo.
3. **Amplifica sinal de ruído.**

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 0{,}5s}$$

$$C(s) = K_P + K_D s$$



Controlador Proporcional-Integrador-Derivador (PID)



$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

$$C(s) = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s} = \frac{K_D\left(s^2 + \frac{K_P}{K_D}s + \frac{K_I}{K_D}\right)}{s}$$

Efeito no sistema:

1. Inclui um polo na origem e 2 zeros (geralmente reais e iguais).

Controlador Proporcional-Integrador-Derivador (PID)

Os ganhos K_P, K_I e K_D serão escolhidos dependendo dos resultados desejados.

Ganho PID	Overshoot	Tempo de Acomodação	Erro estacionário
Aumentando K_P	Aumenta	Baixo impacto	Diminui
Aumentando K_I	Aumenta	Aumenta	Anula
Aumentando K_D	Diminui	Diminui	Sem impacto

Quando usar?

Controlador	Uso
Tipo P	1. Melhora o regime estacionário mas piora o transitório. 2. Usado para levar um sistema instável para a estabilidade variando o ganho. 3. Bastante limitado.
Tipo PD	1. Utilizado quando o sistema apresenta um transitório ruim e um regime estacionário bom. 2. Raramente usado porque amplifica o ruído.
Tipo PI	1. Utilizado quando se deseja erro zero em regime estacionário.
Tipo PID	1. Utilizado quando se deseja melhorar tanto o transitório quanto o regime estacionário.

- Os controladores PI e PID são os mais utilizados na indústria.